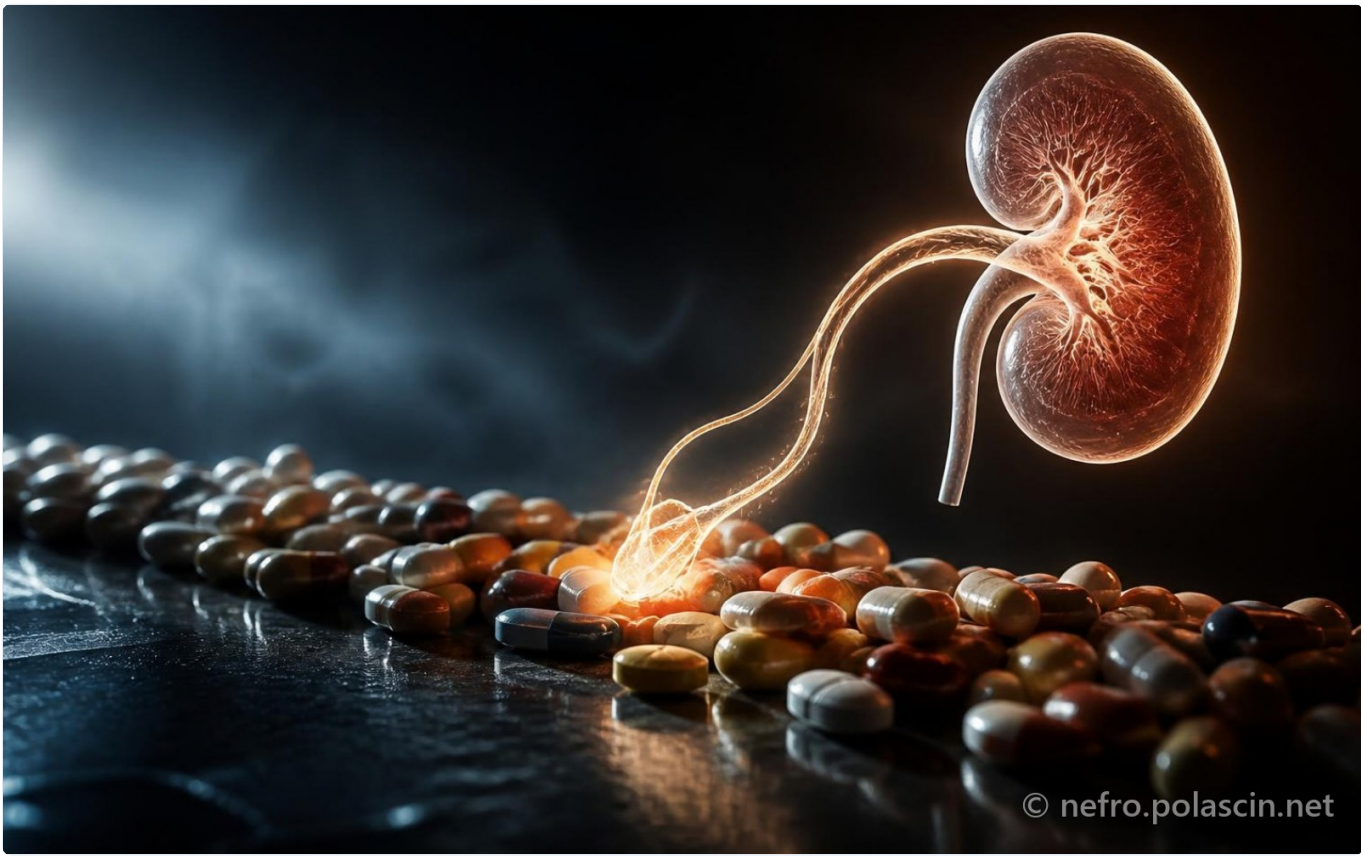
Chronická choroba obličiek ako samostatný faktor polyfarmácie

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 10.07.2026



Ilustračná scéna. Choroba obličiek pridáva lieky aj sama za seba, nielen cez pridružené diagnózy.

Polyfarmácia je u pacientov s chronickou chorobou obličiek bežná, často nevyhnutná a zároveň riziková. K chorobe obličiek sa zvyčajne pridáva arteriálna hypertenzia, diabetes, dyslipidémia, srdcové zlyhávanie, anémia, porucha minerálovo-kostného metabolizmu, metabolická acidóza, hyperkaliémia alebo hyperurikémia a každá z týchto diagnóz môže priniesť ďalší liek.

Krátky odborný list publikovaný v *Clinical Kidney Journal* upozorňuje, že chronickú chorobu obličiek netreba chápať iba ako jednu z komorbidít, ktoré sa náhodne spájajú s polyfarmáciou. CKD môže byť **samostatným a aktívnym motorom polyfarmácie**. Samotné zníženie funkcie obličiek a komplikácie s ním spojené vytvárajú liečebnú záťaž, ktorá zvyšuje počet predpisovaných liekov, náklady, riziko interakcií aj pravdepodobnosť nežiaducich účinkov.

Prečo je polyfarmácia pri CKD taká častá

Polyfarmácia sa najčastejšie definuje ako užívanie piatich alebo viacerých liekov. Pri CKD je táto hranica často prekročená už v stredne pokročilých štádiách ochorenia. Nejde pritom automaticky o chybnú liečbu. Mnohé lieky sú indikované správne a znižujú riziko progresie renálneho ochorenia alebo kardiovaskulárnych komplikácií.

Typický pacient s CKD môže užívať:

- inhibítor RAAS alebo blokátor receptorov angiotenzínu,
- diuretikum,
- blokátor kalciových kanálov,
- statín,
- antidiabetickú liečbu vrátane inhibítora SGLT2 alebo agonistu GLP-1 receptora,

- lieky na liečbu hyperkaliémie,
- suplementáciu vitamínu D,
- viazače fosfátov,
- liečbu anémie,
- antiagregačnú alebo antikoagulačnú liečbu,
- lieky na srdcové zlyhávanie,
- gastroprotektívnu liečbu,
- analgetiká alebo lieky na neuropatickú bolesť.

Takýto zoznam môže byť klinicky opodstatnený. Problém vzniká vtedy, keď sa lieky kumulujú bez pravidelného prehodnocovania, keď sa pokračuje v liečbe bez jasnej indikácie alebo keď sa nové lieky pridávajú na liečbu nežiaducich účinkov predchádzajúcej liečby.

CKD ako príčina, nie iba následok polyfarmácie

Autori zdôrazňujú, že CKD má vlastnú patofyziologickú logiku, ktorá prirodzene vedie k nárastu farmakoterapie. S poklesom eGFR sa zvyšuje výskyt komplikácií, ktoré si vyžadujú liečbu. Zároveň sa zhoršuje farmakokinetika mnohých liekov, mení sa distribučný objem, väzba na bielkoviny, renálna eliminácia a citlivosť na nežiaduce účinky.

Polyfarmácia pri CKD teda nie je iba dôsledkom vyššieho veku alebo pridružených diagnóz. Tento pohľad má praktický význam: pomáha lepšie identifikovať pacientov s vysokým rizikom liekových komplikácií.

Vhodná a nevhodná polyfarmácia

Nie každá polyfarmácia je škodlivá. Pri CKD môže byť viacero liekov súčasťou modernej a kvalitnej nefroprotektívnej liečby. Napríklad kombinácia inhibítora RAAS, inhibítora SGLT2, statínu a primeranej antihypertenzívnej liečby môže mať jasný klinický prínos.

Riziková je najmä **nevhodná polyfarmácia**, pri ktorej:

- liek nemá aktuálnu indikáciu,
- dávka nie je upravená podľa eGFR,
- prínos lieku je menší než riziko,
- liek duplikuje účinok iného lieku,
- vzniká významná lieková interakcia,
- liečba zhoršuje renálnu funkciu alebo elektrolytovú rovnováhu,
- pacient nerozumie dávkovaniu a neužíva lieky správne.

Cieľom nefrológa preto nie je mechanicky znižovať počet liekov, ale **racionálna farmakoterapia**, pri ktorej má každý liek jasný dôvod, primeranú dávku, sledovaný účinok a prijateľné riziko.

Riziká polyfarmácie u pacientov s CKD

Pacienti s CKD sú na liekové komplikácie citlivejší než bežná populácia. Znížená renálna eliminácia zvyšuje riziko kumulácie liekov a ich metabolitov. Uremické prostredie mení väzbu liekov na plazmatické bielkoviny a zvyšuje variabilitu účinku.

Medzi najčastejšie riziká patria:

- akútne poškodenie obličiek,
- hyperkaliémia,
- hyponatriémia,
- hypotenzia a pády,
- krvácanie pri antikoagulačnej alebo antiagregačnej liečbe,
- hypoglykémia pri niektorých antidiabetikách,

- bradykardia,
- delírium a kognitívne zhoršenie,
- gastrointestinálne komplikácie,
- liekové interakcie,
- nízka adherencia.

Osobitne rizikové sú nesteroidové antiflogistiká, nevhodne dávkované antibiotiká, niektoré antidiabetiká, sedatíva, opioidy, anticholinergiká, digoxín, lítium a niektoré antiarytmiká. Pri pokročilej CKD môže aj štandardná dávka bežne používaného lieku predstavovať problém.

Polyfarmácia a adherencia

Čím viac liekov pacient užíva, tým vyššie je riziko chýb v dávkovaní. Pacienti často nevedia rozlíšiť, ktorý liek je pre nich nevyhnutný, ktorý je symptomatický a ktorý bol predpísaný iba prechodne. V reálnej praxi sa pridáva aj problém rôznych predpisujúcich lekárov, duplicít, zmenených generík a nedostatočnej komunikácie medzi ambulanciami.

Pri CKD je adherencia mimoriadne dôležitá. Pacient môže mať súčasne lieky užívané ráno, večer, s jedlom, nalačno, len v dialyzačné dni, mimo dialyzačných dní alebo podľa laboratórnych výsledkov. Ak je režim neprehľadný, riziko nesprávneho užívania je vysoké.

Preto má byť súčasťou starostlivosti pravidelná kontrola skutočne užívaných liekov, nielen kontrola zoznamu v zdravotnej dokumentácii.

Praktický prístup v nefrologickej ambulancii

Nefrologická ambulancia je vhodným miestom na systematické prehodnotenie liečby. Pri každej významnej zmene eGFR, hospitalizácii, epizóde AKI alebo pri prechode do dialyzačného programu by sa mal aktualizovať celý liekový režim.

Prakticky je vhodné prejsť tieto otázky:

- Má každý liek aktuálnu a jasnú indikáciu?
- Je dávka upravená podľa aktuálnej eGFR?
- Neexistuje bezpečnejšia alternatíva?
- Nie je liek duplicitný?
- Nezhoršuje liek hyperkaliémiu, acidózu, hypotenziu alebo retenciu tekutín?
- Nevyžaduje liek monitorovanie hladín alebo častejšiu laboratórnu kontrolu?
- Rozumie pacient, ako má lieky užívať?
- Vie pacient, ktoré lieky má dočasne vysadiť pri dehydratácii, infekcii alebo vracaní?

Tento postup je jednoduchý, ale v praxi môže výrazne znížiť riziko liekových komplikácií.

Depreskripcia nie je zlyhanie liečby

Depreskripcia znamená plánované, medicínsky odôvodnené zníženie dávky alebo vysadenie lieku, ktorý už nemá priaznivý pomer prínosu a rizika. Pri CKD je to súčasť kvalitnej starostlivosti, nie prejav rezignácie.

Depreskripcia je vhodná najmä pri liekoch bez jasnej indikácie, pri liekoch s vysokým rizikom toxicity, pri duplicitách, pri zmene prognózy pacienta alebo pri prechode na paliatívne ciele liečby.

Depreskripcia má byť riadená a dokumentovaná. Náhle vysadenie niektorých liekov môže byť nebezpečné, napríklad pri betablokátoroch, benzodiazepínoch, kortikosteroidoch alebo antiepileptikách.

Úloha farmaceuta a tímovej spolupráce

Polyfarmáciu nemožno efektívne riešiť iba v rámci krátkej lekárskej kontroly. Veľmi užitočná je spolupráca klinického farmaceuta, praktického lekára, nefrológa, kardiológa, diabetológa a dialyzačného tímu.

Farmaceutická intervencia môže pomôcť identifikovať interakcie, duplicity, nevhodné dávkovanie podľa eGFR a

lieky s vysokým anticholinergným alebo sedatívnym zaťažením. Pri dialyzovaných pacientoch je dôležité zohľadniť aj dialyzovateľnosť liekov a časovanie dávok vo vzťahu k dialýze.

Širší systémový význam

Autori upozorňujú aj na ekonomický a systémový rozmer. CKD je spojená s vyšším využívaním zdravotnej starostlivosti, častejšími hospitalizáciami, vyššími nákladmi a komplikovanejšou farmakoterapiou. Polyfarmácia tento problém ďalej prehlbuje.

Ak sa CKD chápe ako samostatný faktor polyfarmácie, zdravotnícke systémy môžu lepšie plánovať preventívne stratégie. Patrí sem pravidelné liekové hodnotenie, elektronické upozornenia na dávkovanie podľa eGFR, integrované zdieľanie liekových zoznamov a edukácia pacientov.

Limity zdroja

Zdrojový text je publikovaný ako **Letter**, teda krátky odborný list, nie ako pôvodná klinická štúdia ani systematický prehľad. Neposkytuje nové primárne dáta o pacientoch, ale interpretuje existujúce poznatky a upozorňuje na dôležitý klinický problém.

Záver preto treba chápať ako odbornú interpretáciu témy, nie ako kvantitatívny dôkaz kauzality medzi CKD a konkrétnym počtom liekov. Praktická hodnota textu je najmä v tom, že pripomína potrebu aktívneho liekového manažmentu pri každom poklese renálnej funkcie.

Praktické odporúčanie

Pri každom pacientovi s CKD treba liekový zoznam považovať za dynamický dokument. Nestačí vedieť, aké lieky pacient užíva. Treba pravidelne overovať, či ich ešte potrebuje, či ich užíva správne a či sú bezpečné pri aktuálnej funkcii obličiek.

V praxi to znamená:

- pravidelne aktualizovať kompletný zoznam liekov vrátane voľnopredajných prípravkov,
- kontrolovať dávkovanie podľa eGFR,
- aktívne vyhľadávať nefrotoxické lieky,
- znižovať duplicitnú a neindikovanú liečbu,
- edukovať pacienta o rizikových situáciách,
- zapájať klinického farmaceuta pri zložitej liečbe,
- pri každej hospitalizácii a prepustení vykonať liekovú rekonciliáciu.

Záver

Chronická choroba obličiek je významným a často samostatným faktorom polyfarmácie. Nejde len o sprievodný jav vyššieho veku alebo multimorbidity. Samotná CKD vytvára komplikácie, ktoré vedú k pridávaniu ďalších liekov, a zároveň zvyšuje riziko ich nežiaducich účinkov.

Cieľom modernej nefrologickej starostlivosti nemá byť čo najnižší počet liekov za každú cenu, ale bezpečná, účelná a pravidelne prehodnocovaná farmakoterapia. Každý liek má mať jasný dôvod, správnu dávku a sledovaný prínos. Pri CKD je to jedna z najpraktickejších ciest, ako znížiť riziko iatrogénnych komplikácií a zlepšiť kvalitu starostlivosti.

Zdroj: *Santamaria R, Escobar C, Hernández I, Palacios B, Aranda U, Alcázar R. CKD as an independent driver of polypharmacy. Clinical Kidney Journal. 2026;19(7):sfag184. Letter. Publikované online 3. júna 2026. DOI: 10.1093/ckj/sfag184. PubMed: 42395861.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=ckd-samostatny-faktor-polyfarmacie · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.